

TAREA 2.4 PROGRAMACIÓN

Ejercicios a resolver

Se deben implementar dos programas en Python:

- **Desafío 7: Convertidor de temperaturas**

- Escribe un programa que solicite al usuario una temperatura en grados Celsius.
- Convierte esta temperatura a Fahrenheit y Kelvin utilizando las siguientes fórmulas:

Fahrenheit: $F = (C \times 9/5) + 32$

Kelvin: $K = C + 273.15$

- Los cálculos deben realizarse directamente al asignar los resultados a nuevas variables.
- Muestra las temperaturas convertidas de forma clara.

```
print(".          TRANSFORMACION DE TEMPERATURAS          .")
print(" ")
# ingresamos la temperatura en grados Celsius
print("Ingrese la temperatura en grados Celsius: ")
# asignamos a celsius el valor ingresado por el usuario, convirtiéndolo
a un número decimal (float)
celsius = float(input())
# La formula para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit es:
(celsius * 9/5) + 32
# Fahrenheit: F=(C×59)+32
fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
# se muestra el resultado al usuario
print("La temperatura en grados Fahrenheit es: ", fahrenheit)
print(" ")
# para comprobar que la formula es correcta, se muestra la formula al
usuario
print("La formula para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit
es: (celsius * 9/5) + 32")
print("presione una tecla para continuar...")
input()
```

○ **Desafío 8: Verificar múltiplos de varios números**

- Crea un programa que solicite al usuario ingresar un número entero.
- Utilizando el operador módulo (%), verifica si el número ingresado es múltiplo de los siguientes números: 2, 3, 5, 7, 9, 10 y 11.
- Para cada uno de los divisores (2, 3, 5, 7, 9, 10, 11), el programa debe imprimir un mensaje indicando si el número dado es o no múltiplo de ese divisor.

```
print("PROGRAMA VERIFICADOR NUMEROS")
print("")
# Pedimos el dato al usuario
dato = input("Ingresa un número entero: ")
# Usamos un bloque try-except para manejar posibles errores de conversión
try:
    # Intentamos convertir el dato a un número entero
    numero = int(dato)
    # Si la conversión es exitosa, continuamos con el programa
    # Verificamos uno por uno si el número es múltiplo de 2, 3, 5, 7, 9, 10 y
11
    if numero % 2 == 0: # El operador % devuelve el resto de la división.
        # Si el resultado es 0, entonces el número es múltiplo del divisor.
        print(numero, "es múltiplo de 2")
    else:
        print(numero, "no es múltiplo de 2")
    if numero % 3 == 0:
        print(numero, "es múltiplo de 3")
    else:
        print(numero, "no es múltiplo de 3")
    if numero % 5 == 0:
        print(numero, "es múltiplo de 5")
    else:
        print(numero, "no es múltiplo de 5")
    if numero % 7 == 0:
        print(numero, "es múltiplo de 7")
    else:
        print(numero, "no es múltiplo de 7")
    if numero % 9 == 0:
        print(numero, "es múltiplo de 9")
    else:
        print(numero, "no es múltiplo de 9")
    if numero % 10 == 0:
        print(numero, "es múltiplo de 10")
    else:
        print(numero, "no es múltiplo de 10")
    if numero % 11 == 0:
        print(numero, "es múltiplo de 11")
    else:
        print(numero, "no es múltiplo de 11")
```

```
    print("presione una tecla para continuar...")
# Si el usuario ingresó algo que no se puede convertir a entero, se ejecuta el
bloque except
except ValueError:
    # Si el usuario escribió letras o símbolos
    print("Error: Solo puedes ingresar números enteros.")
    print("presione una tecla para continuar...")
input()
```